

Atividade de Recuperação

Processos de Desenvolvimento de Software · Avaliação

Parte 1 — Revisão guiada (sem computador)

- 1. O que é um requisito? Funcional × não funcional (Cap. 1):** Um requisito é uma condição ou capacidade que o sistema precisa atender para resolver o problema do usuário ou do negócio. Requisito funcional descreve uma ação que o sistema deve executar (ex.: “permitir login com e-mail e senha”). Requisito não funcional descreve uma qualidade ou restrição do sistema — desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade (ex.: “responder em até 2 segundos”).
- 2. Os quatro valores do Manifesto Ágil (Cap. 3):** (1) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; (2) Software em funcionamento mais que documentação abrangente; (3) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; (4) Responder a mudanças mais que seguir um plano.
- 3. Verificação × validação de um requisito (Cap. 4 e 6):** Verificação = “construímos o sistema conforme o documento?” — confere se o produto atende à especificação. Validação = “o documento descreve o que o usuário realmente precisa?” — confere se a especificação (e o produto) resolvem o problema real. Um sistema pode passar na verificação e falhar na validação.
- 4. Os três papéis do Scrum e o que cada um decide (Cap. 12):** Product Owner: decide O QUE fazer e em que ordem (prioridade do backlog, valor de negócio). Scrum Master: decide como remover impedimentos e proteger o time; facilita os eventos e cuida do processo. Development Team: decide COMO implementar tecnicamente e quanto cabe na sprint (auto-organização).
- 5. Cascata × Kanban quanto à organização do trabalho no tempo (Cap. 15 e 18):** No Cascata o trabalho é organizado em fases sequenciais (requisitos → projeto → implementação → testes → manutenção); só se passa à fase seguinte quando a anterior termina, e voltar é caro. No Kanban não há fases sequenciais fixas: o trabalho flui de forma contínua por colunas, com limite de WIP em cada uma, e itens entram e saem a qualquer momento — o foco é manter o fluxo, não cumprir um cronograma de fases.

Parte 2 — Prática guiada (com ferramentas)

- 1. Cap. 5 — caso de teste funcional completo (5 partes):** Requisito escolhido: “o sistema deve calcular o total do carrinho”. ID: CT-CARRINHO-001. Título: Cálculo do total com dois produtos. Precondições: usuário logado; carrinho vazio; produtos “Pão” (R\$ 5,00) e “Leite” (R\$ 4,00) disponíveis. Passos: 1) adicionar 2 unidades de “Pão”; 2) adicionar 1 unidade de “Leite”; 3) abrir a tela do carrinho. Dados de teste: Pão qtd 2 a R\$ 5,00; Leite qtd 1 a R\$ 4,00. Resultado esperado: o carrinho exibe o total de R\$ 14,00.

2. Cap. 8 — função em Python + teste automatizado com assert:

```
def eh_par(n):  
    return n % 2 == 0  
  
def test_eh_par():  
    assert eh_par(4) == True  
    assert eh_par(7) == False  
    assert eh_par(0) == True  
  
test_eh_par()  
print("Todos os testes passaram.")
```

3. Cap. 15 — fluxograma do modelo Cascata no draw.io: Biblioteca “Fluxograma”.

Terminador [Início] → retângulos de processo Requisitos → Análise → Projeto → Implementação → Testes → Manutenção → terminador [Fim]. Conectores de cima para baixo, sem nenhuma seta de retorno.

Parte 3 — Novo questionário

Instrução: Após concluir as Partes 1 e 2, refazer o Questionário final e conferir o resultado no Gabarito comentado. Se ainda restarem dúvidas, refazer em dupla, com o professor, a etapa de maior dificuldade.

Exemplo preenchido pela equipe pedagógica — referência de correção. Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.